GROUPE D

Réalisation Professionnelle n°2 :

Optimisation du Support Technique via GLPI Liaison LDAP

RP 2 : BTS SIO SISR

SOMMAIRE

I. INTRODUCTION

II. PHASE 1 : PRÉPARATION ET ARCHITECTURE SYSTÈME

- 2.1. Choix de la solution technique (GLPI 11.0.4)
- 2.2. Configuration Réseau et Système du serveur Debian
- 2.3. Déploiement de l'environnement LAMP
- 2.4. Sécurisation et Configuration de MariaDB
- 2.5. Préparation de la base de données GLPI
- 2.6. Installation des dépendances PHP spécifiques
- 2.7. Téléchargement et installation de GLPI
- 2.8. Optimisation de la sécurité PHP (php.ini)

III. PHASE 2 : INTERCONNEXION ET AUTOMATISATION

- 3.1. Sécurisation des flux (Infrastructure PKI & SSL)
- 3.2. Authentification Centralisée (LDAP / Active Directory)
- 3.3. Gestion des accès et expérience utilisateur

VI. CONCLUSION

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de la modernisation de l'infrastructure de **Stadium Company**, la gestion des incidents informatiques reposait jusqu'alors sur des méthodes informelles (échanges oraux ou e-mails), entraînant un manque critique de traçabilité et de réactivité. Pour répondre à cet enjeu, cette mission vise à déployer une solution logicielle de type **ITSM** (Information Technology Service Management) performante et sécurisée. Ce rapport détaille la mise en œuvre de la plateforme **GLPI** sur un serveur **Debian 12**, depuis la préparation du socle technique LAMP jusqu'à son interconnexion stratégique avec l'annuaire **Active Directory** via le protocole **LDAP**

Objectifs de la mission

- **Déploiement du socle technique (ITSM)** Mettre en place un serveur LAMP sous Debian 12 pour déployer la plateforme GLPI v10, afin de centraliser la gestion des incidents informatiques qui manquaient auparavant de traçabilité.
- **Interconnexion et authentification centralisée** Configurer la liaison LDAP entre GLPI et le contrôleur de domaine Active Directory existant pour permettre l'importation des utilisateurs et leur authentification avec leurs identifiants de session habituels.
- **Structuration du support et validation** Paramétrer les catégories d'incidents ainsi que les profils techniciens et utilisateurs, puis valider le cycle complet de gestion des tickets, de l'ouverture à la clôture, pour garantir une prise en charge efficace des demandes.

II. PHASE 1 : PRÉPARATION ET ARCHITECTURE SYSTÈME

1. Choix de la solution

Le choix s'est porté sur **GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique)** en version 11.0.4. C'est une solution Open Source leader qui répond à la fois au besoin d'inventaire (Asset Management) et de support (ITIL Helpdesk).

- Configuration Réseau et Système

Après avoir modifié le nom de la machine (hostname : `glpi`), la configuration réseau a été vérifiée.

- **Interface ens33 :** Adresse IP `192.168.44.131/24` (Interface principale).
- **Interface ens37 :** Adresse IP `172.20.1.30/24`.
- **Vérification :** Le serveur est accessible sur le réseau local.

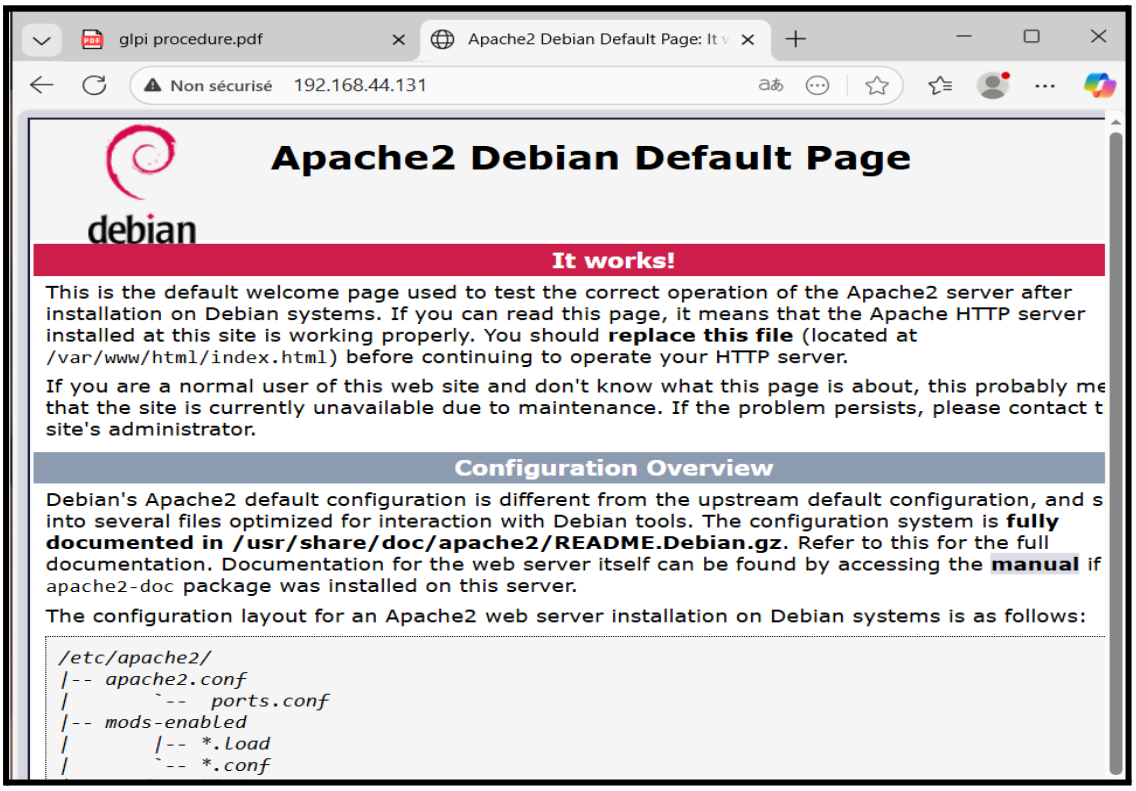
```
root@glpi:~$ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:3e:02 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    inet 192.168.44.131/24 brd 192.168.44.255 scope global dynamic ens33
       valid_lft 1192sec preferred_lft 1192sec
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:3e02/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
3: ens37: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:47:3e:0c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s5
    inet 172.20.1.30/24 brd 172.20.1.255 scope global ens37
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::20c:29ff:fe47:3e0c/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
root@glpi:~$
```

2. Déploiement de l'environnement LAMP

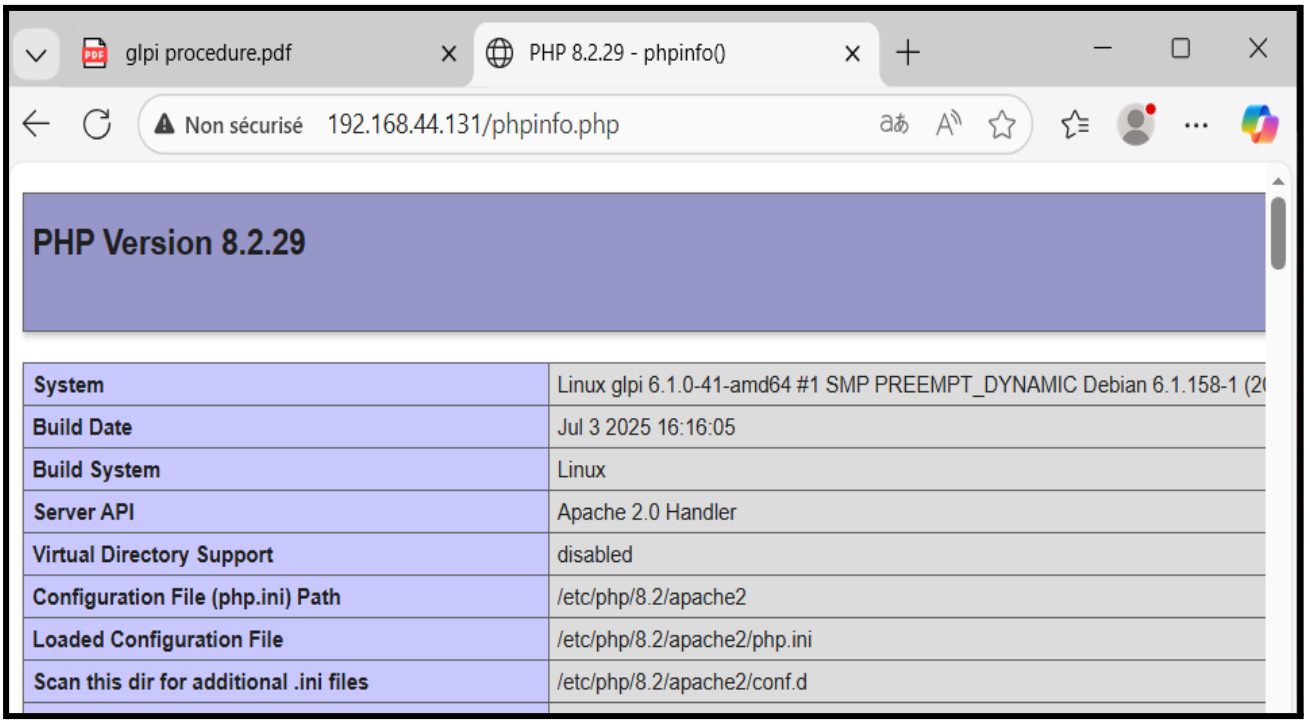
- **Serveur Web Apache2 :** Configuration des modules rewrite, ssl et headers pour répondre aux exigences de sécurité modernes.
- **Statut Apache :** Le service apache2 est actif (running) et configuré pour démarrer automatiquement au boot.

```
root@glpi:~$systemctl status apache2
● apache2.service - The Apache HTTP Server
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
     Active: active (running) since Mon 2026-01-19 20:28:20 CET; 3min 15s ago
       Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/
   Main PID: 50868 (apache2)
      Tasks: 6 (limit: 2236)
     Memory: 13.1M
        CPU: 202ms
     CGroup: /system.slice/apache2.service
             ├─50868 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─50872 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─50873 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─50874 /usr/sbin/apache2 -k start
             ├─50875 /usr/sbin/apache2 -k start
             └─50876 /usr/sbin/apache2 -k start

janv. 19 20:28:20 glpi systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server...
janv. 19 20:28:20 glpi apachectl[50867]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's ful
janv. 19 20:28:20 glpi systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server.

root@glpi:~$
```

- **Validation Web :** La page par défaut "Apache2 Debian Default Page" s'affiche correctement à l'adresse 192.168.44.131.



- **Validation PHP** :Après avoir créé un fichier `phpinfo.php` dans `/var/www/html/`, on vérifie la version du PHP : **PHP 8.2.29**.



3. Sécurisation et Configuration de MariaDB

- **Base de données MariaDB :** * Création d'une base dédiée dbglpi.
  - Application du script mysql_secure_installation pour supprimer les accès anonymes.
  - Optimisation des privilèges : l'utilisateur userglpi ne possède des droits que sur sa base spécifique.

- Changement du mot de passe root de la base de données.
- Suppression des utilisateurs anonymes.
- Désactivation de la connexion root à distance.
- Suppression de la base de données de test.

GROUPE D

```
root@glpi:~$mysql_secure_installation

NOTE: RUNNING ALL PARTS OF THIS SCRIPT IS RECOMMENDED FOR ALL MariaDB
      SERVERS IN PRODUCTION USE!  PLEASE READ EACH STEP CAREFULLY!

In order to log into MariaDB to secure it, we'll need the current
password for the root user. If you've just installed MariaDB, and
haven't set the root password yet, you should just press enter here.

Enter current password for root (enter for none):
OK, successfully used password, moving on...

Setting the root password or using the unix_socket ensures that nobody
can log into the MariaDB root user without the proper authorisation.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Switch to unix_socket authentication [Y/n] n
 ... skipping.

You already have your root account protected, so you can safely answer 'n'.

Change the root password? [Y/n] y
New password:
Re-enter new password:
Password updated successfully!
Reloading privilege tables..
 ... Success!
```

```
By default, a MariaDB installation has an anonymous user, allowing anyone
to log into MariaDB without having to have a user account created for
them.  This is intended only for testing, and to make the installation
go a bit smoother.  You should remove them before moving into a
production environment.

Remove anonymous users? [Y/n] y
 ... Success!

Normally, root should only be allowed to connect from 'localhost'.  This
ensures that someone cannot guess at the root password from the network.

Disallow root login remotely? [Y/n] y
 ... Success!

By default, MariaDB comes with a database named 'test' that anyone can
access.  This is also intended only for testing, and should be removed
before moving into a production environment.

Remove test database and access to it? [Y/n] y
 - Dropping test database...
 ... Success!
 - Removing privileges on test database...
```

4. Préparation de la Base de Données GLPI

Les commandes SQL ont été exécutées pour créer l'environnement de données :

- **Base de données :** `dbglpi`
- **Utilisateur :** `userglpi` avec tous les privilèges sur la base `dbglpi`.
- **Sécurité :** L'utilisateur est restreint à des connexions depuis `localhost`.

```
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]> create database dbglpi
    -> ^C
MariaDB [(none)]> create database dbglpi;
Query OK, 1 row affected (0,010 sec)

MariaDB [(none)]> grant all privileges on dbglpi.* to userglpi@'localhost' identified by 'userglpi';
Query OK, 0 rows affected (0,051 sec)

MariaDB [(none)]> flush privileges
    -> ^C
MariaDB [(none)]> flush privileges;
Query OK, 0 rows affected (0,027 sec)

MariaDB [(none)]> show databases;
+--------------------+
| Database           |
+--------------------+
| dbglpi             |
| information_schema |
| mysql              |
| performance_schema |
| sys                |
+--------------------+
5 rows in set (0,080 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> select user,host from mysql.user;
+-------------+-----------+
| User        | Host      |
+-------------+-----------+
| mariadb.sys | localhost |
| mysql       | localhost |
| root        | localhost |
| userglpi    | localhost |
+-------------+-----------+
4 rows in set (0,119 sec)

MariaDB [(none)]> SHOW GRANTS FOR userglpi@localhost;
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------+
| Grants for userglpi@localhost
          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------+
| GRANT USAGE ON *.* TO `userglpi`@`localhost` IDENTIFIED BY PASSWORD '*5245472BAD9DA5F741337D42E2B7455A
BE61B401' |
| GRANT ALL PRIVILEGES ON `dbglpi`.* TO `userglpi`@`localhost`
          |
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------+
2 rows in set (0,003 sec)
```

5. Installation des Dépendances PHP pour GLPI

Pour répondre aux exigences de GLPI 11, plusieurs extensions PHP spécifiques ont été installées :

- `php-ldap`, `php-apcu`, `php-xmlrpc`, `php-mysql`, `php-mbstring`, `php-curl`, `php-gd`, `php-xml`, `php-intl`, `php-bz2`, `php-zip`.

```
root@glpi:~$apt install php-{ldap,apcu,xmlrpc,mysql,mbstring,curl,gd,xml,intl,bz2,zip} -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Le paquet suivant a été installé automatiquement et n'est plus nécessaire :
  linux-image-6.1.0-10-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour le supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  libxmlrpc-epi0 libzip4 php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-ldap
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-zip
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  libxmlrpc-epi0 libzip4 php-apcu php-bz2 php-curl php-gd php-intl php-ldap php-mbstring php-mysql
  php-xml php-xmlrpc php-zip php8.2-apcu php8.2-bz2 php8.2-curl php8.2-gd php8.2-intl php8.2-ldap
  php8.2-mbstring php8.2-mysql php8.2-xml php8.2-xmlrpc php8.2-zip
0 mis à jour, 24 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 1 133 ko dans les archives.
Après cette opération, 3 986 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [42,5
 kB]
Réception de :2 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-apcu amd64 5.1.22+4.0.11-2 [4 588 B
]
Réception de :3 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libxmlrpc-epi0 amd64 0.54.2-1.3+b1 [34,
8 kB]
Réception de :4 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php8.2-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [15,4
 kB]
Réception de :5 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 php-xmlrpc amd64 3:1.0.0~rc3-6 [3 624 B
]
Réception de :6 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 libzip4 amd64 1.7.3-1+b1 [55,5 kB]
```

6. Téléchargement de GLPI

Le déploiement a commencé par la récupération de l'archive officielle :

- **Source :** GitHub (glpi-project).
- **Version :** 11.0.4.
- **Méthode :** Téléchargement via `wget` dans un répertoire temporaire créé (`/tmp`).

```
root@glpi:~$mkdir tmp
root@glpi:~$cd tmp/
root@glpi:~/tmp$wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
--2026-01-19 22:04:05--  https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.4/glpi-11.0.4.tgz
Résolution de github.com (github.com)… 140.82.121.3
Connexion à github.com (github.com)|140.82.121.3|:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 302 Found
Emplacement : https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39182755/42df
44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-01-19T21%3A57%3A56Z&rscd=atta
chment%3B+filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1-aedd-ab194
7aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-01-19T20%3A57%3A20Z&ske=2026-01-19T21%3A57%3
A56Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=TUkYn6Byb89f58QupTTcoqdTNp9oYQvoFB88RKfOKnc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGc
iOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQuY29tIiwia2
V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2ODg1ODQ0NiwibmJmIjoxNzY4ODU2NjQ2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHVjdGlvbi5ibG
9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.xbzKAHQyWzRM33dbXPrWMV7JctLzG1zkXjhZ6UdtT8I&response-content-disposition=at
tachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream [suivant]
--2026-01-19 22:04:06--  https://release-assets.githubusercontent.com/github-production-release-asset/39
182755/42df44bb-ab73-4950-a9d7-233dcc6e09fd?sp=r&sv=2018-11-09&sr=b&spr=https&se=2026-01-19T21%3A57%3A56
Z&rscd=attachment%3B+filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&rsct=application%2Foctet-stream&skoid=96c2d410-5711-43a1
-aedd-ab1947aa7ab0&sktid=398a6654-997b-47e9-b12b-9515b896b4de&skt=2026-01-19T20%3A57%3A20Z&ske=2026-01-1
9T21%3A57%3A56Z&sks=b&skv=2018-11-09&sig=TUkYn6Byb89f58QupTTcoqdTNp9oYQvoFB88RKfOKnc%3D&jwt=eyJ0eXAiOiJK
V1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJnaXRodWIuY29tIiwiYXVkIjoicmVsZWFzZS1hc3NldHMuZ2l0aHVidXNlcmNvbnRlbnQ
uY29tIiwia2V5Ijoia2V5MSIsImV4cCI6MTc2ODg1ODQ0NiwibmJmIjoxNzY4ODU2NjQ2LCJwYXRoIjoicmVsZWFzZWFzc2V0cHJvZHV
jdGlvbi5ibG9iLmNvcmUud2luZG93cy5uZXQifQ.xbzKAHQyWzRM33dbXPrWMV7JctLzG1zkXjhZ6UdtT8I&response-content-dis
position=attachment%3B%20filename%3Dglpi-11.0.4.tgz&response-content-type=application%2Foctet-stream
Résolution de release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)… 185.199.111.1
33, 185.199.110.133, 185.199.109.133, ...
Connexion à release-assets.githubusercontent.com (release-assets.githubusercontent.com)|185.199.111.133|
:443… connecté.
requête HTTP transmise, en attente de la réponse… 200 OK
Taille : 88698907 (85M) [application/octet-stream]
Sauvegarde en : « glpi-11.0.4.tgz »

glpi-11.0.4.tgz           100%[===================================>]  84,59M  4,62MB/s    ds 22s

2026-01-19 22:04:29 (3,93 MB/s) – « glpi-11.0.4.tgz » sauvegardé [88698907/88698907]

root@glpi:~/tmp$
```

- Une fois l'archive de GLPI 11.0.4 récupérée dans le répertoire temporaire `/tmp`, l'étape suivante consiste à **extraire** les fichiers source à l'aide de l'utilitaire de décompression, puis à les déplacer vers le répertoire racine du serveur web, situé dans `/var/www/html/glpi`. Cette manipulation logicielle est immédiatement suivie d'une phase critique de gestion des permissions et des propriétaires. Par défaut, les fichiers appartiennent à l'utilisateur ayant effectué l'extraction, mais pour que le serveur Apache puisse lire, écrire et modifier les fichiers de configuration ou stocker les documents joints, il est impératif de **réattribuer la propriété de l'intégralité du dossier à l'utilisateur système** `www-data` (l'utilisateur dédié au service web sous Debian) via la commande `chown -R www-data:www-data`. Par la suite, une gestion fine des droits d'accès est appliquée avec la commande `chmod -R 755`, garantissant ainsi que **le serveur dispose des privilèges nécessaires pour l'exécution des scripts PHP**, tout en restreignant les modifications non autorisées par des tiers. Cette rigueur dans l'arborescence des fichiers assure non seulement le bon fonctionnement de l'assistant d'installation graphique, mais renforce également la sécurité globale du serveur en isolant les processus web.essaires au dossier puis on vérifie.

```
lroot@glpi:/var/www/glpi$ls -l
total 340
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 ajax
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 60678  5 nov.  10:32 apirest.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 bin
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 89846  5 nov.  10:32 CHANGELOG.md
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 20 janv. 01:53 config
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  2060  5 nov.  10:32 CONTRIBUTING.md
drwxr-xr-x  7 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 css
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 dependency_injection
drwxr-xr-x 16 www-data www-data  4096 20 janv. 01:51 files
drwxr-xr-x  7 www-data www-data 20480  5 nov.  10:32 front
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 inc
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  1609  5 nov.  10:32 index.html
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 install
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data   682  5 nov.  10:32 INSTALL.md
drwxr-xr-x  4 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 lib
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data 35148  5 nov.  10:32 LICENSE
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:34 locales
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096 20 janv. 01:51 marketplace
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:34 plugins
drwxr-xr-x  9 www-data www-data  4096 20 janv. 01:47 public
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  8174  5 nov.  10:32 README.md
drwxr-xr-x  3 www-data www-data  4096  5 nov.  10:34 resources
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 routes
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data  1308  5 nov.  10:32 SECURITY.md
drwxr-xr-x  4 www-data www-data 36864  5 nov.  10:32 src
-rwxr-xr-x  1 www-data www-data   481  5 nov.  10:32 SUPPORT.md
drwxr-xr-x  9 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 templates
drwxr-xr-x 53 www-data www-data  4096  5 nov.  10:34 vendor
drwxr-xr-x  2 www-data www-data  4096  5 nov.  10:32 version
root@glpi:/var/www/glpi$
root@glpi:/var/www/glpi$cd ..
root@glpi:/var/www$ls -l
total 8
drwxr-xr-x 22 www-data www-data 4096  5 nov.  10:34 glpi
drwxr-xr-x  2 root     root     4096 20 janv. 13:53 html
root@glpi:/var/www$
```

7. Optimisation du fichier php.ini

- L'optimisation du fichier de configuration moteur de PHP, situé dans `/etc/php/8.2/apache2/php.ini`, a été une étape déterminante pour élever le niveau de sécurité applicative de la plateforme. En activant le paramètre `session.cookie_httponly = on`, **une instruction spécifique est envoyée aux navigateurs web des utilisateurs afin d'interdire l'accès aux cookies de session via des scripts clients**, tels que le JavaScript. Cette mesure de durcissement (hardening) est une défense de premier plan contre les attaques de type Cross-Site Scripting (XSS), car elle empêche un attaquant de dérober l'identifiant de session d'un technicien ou d'un administrateur, limitant ainsi drastiquement les risques de détournement de compte.

```
; Name of the session (used as cookie name).
; https://php.net/session.name
session.name = PHPSESSID

; Initialize session on request startup.
; https://php.net/session.auto-start
session.auto_start = 0

; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
; https://php.net/session.cookie-lifetime
session.cookie_lifetime = 0

; The path for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-path
session.cookie_path = /

; The domain for which the cookie is valid.
; https://php.net/session.cookie-domain
session.cookie_domain =

; Whether or not to add the httpOnly flag to the cookie, which makes it
; inaccessible to browser scripting languages such as JavaScript.
; https://php.net/session.cookie-httponly
session.cookie_httponly = on
```

8. Finalisation de l'Installation

Toutes les étapes étant faites, accèdent au processus d'installation de l'interface GLPI comme on peut le constater en y accédant par notre adresse 172.20.1.30. Reste plus qu'à suivre les étapes jusqu'à l'affichage de notre interface GLPI.

Ici, on vérifie que tous les prérequis pour l'installation de GLPI sont présents

Ici on se connecte à notre de base de donnée avec les identifiants définis en ligne de commande, dans notre cas :

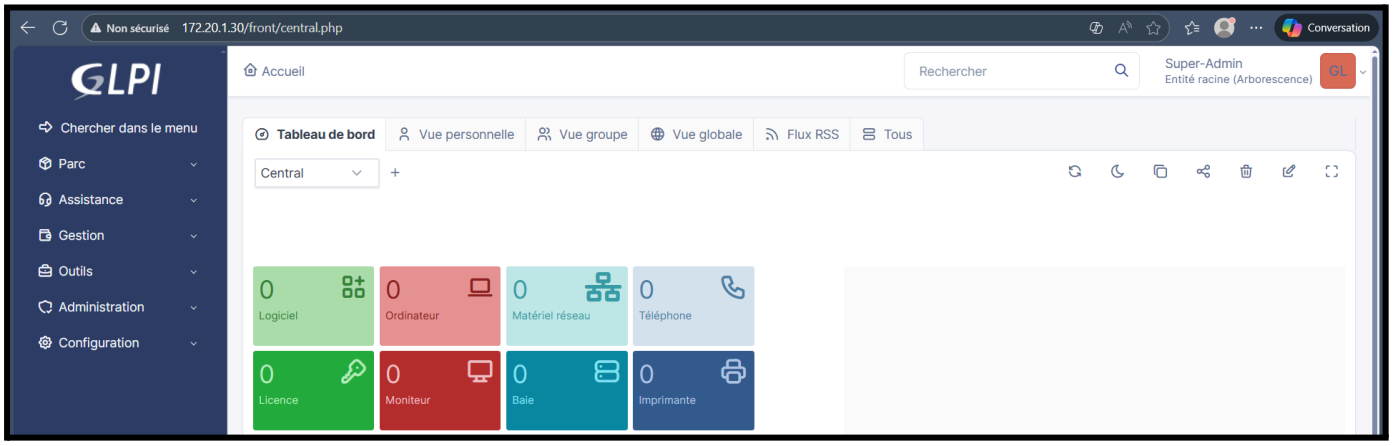
Serveur SQL (MariaDB ou MySQL) : localhost

Utilisateur SQL : userglpi

Mot de passe SQL : userglpi

Comme on peut le voir c'est une réussite, il ne reste plus qu'à nous connecter à notre GLPI avec pour **identifiant** : glpi et **mot de passe** : glpi

L'installation de GLPI version 11 est terminée. Après avoir configuré la langue et les paramètres de connexion, le tableau de bord (Dashboard) est désormais accessible, affichant les différents modules de parc (Logiciel, Ordinateur, Réseau) et d'assistance. Le serveur répond sur l'adresse IP `172.20.1.30`.



- Une première étape de sécurisation de l'accès à la plateforme a été finalisée par la création et la configuration du fichier d'hôte virtuel spécifique, `glpi.conf`, au sein du serveur web Apache. Cette étape est cruciale car elle définit comment le serveur doit répondre aux requêtes envoyées vers `glpi.stadiumcompany.local`.

- En utilisant la directive `<VirtualHost _default_:443>`, la configuration instruit le serveur d'écouter exclusivement sur le port standard du protocole HTTPS, garantissant que toutes les communications entre le poste de l'utilisateur et le serveur GLPI sont chiffrées. Un point de sécurité majeur, introduit avec GLPI 11, a été respecté en définissant le `DocumentRoot` sur `/var/www/glpi/public`. Cette architecture "compartimentée" isole le cœur du code source de l'application et ne rend accessible au web que les fichiers strictement nécessaires, empêchant ainsi l'exposition de données sensibles ou de fichiers de configuration en cas de tentative d'intrusion.

```
user@glpi: ~
  GNU nano 7.2                    /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
<IfModule mod_ssl.c>

#     <VirtualHost *:80>
      <VirtualHost _default_:443>

      ServerName glpi.stadiumcompany.local
      Serveralias stadiumcompany.local *.stadiumcompany.local
      ServerAdmin webmaster@localhost
      DocumentRoot /var/www/glpi/public

     <Directory /var/www/glpi/public>
         AllowOverride All
         Require all granted
         Options FollowSymLinks
     </Directory>

     ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_error.log
     CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/glpi_access.log combined

SSLEngine on
SSLCertificateFile /etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem

</VirtualHost>

</IfModule>
```

III. PHASE 2 : INTERCONNEXION ET AUTOMATISATION

1. Sécurisation des Flux (HTTPS / SSL)

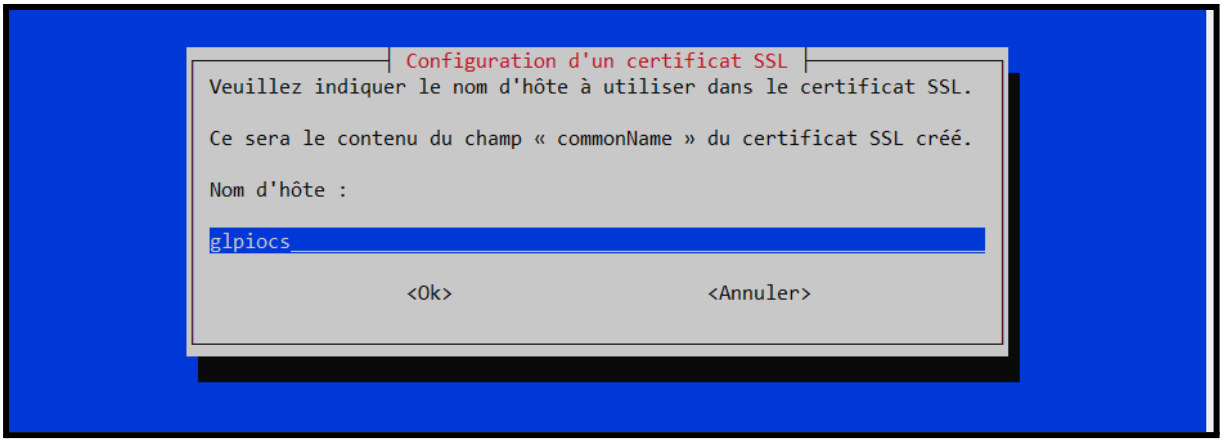
- Pour garantir une confidentialité absolue des échanges et protéger les données sensibles de StadiumCompany, une infrastructure de gestion de clés a été déployée sur le serveur. Cette mise en œuvre a débuté par la vérification de l'environnement technique, confirmant l'installation du paquet **ssl-cert** en version **1.1.2** sur le système Debian, un utilitaire essentiel servant d'interface à OpenSSL pour simplifier la génération et la maintenance des certificats. Grâce à cet outil, un certificat SSL personnalisé a été généré pour le nom d'hôte **glpiocs**, incluant des attributs étendus (SAN) pour couvrir à la fois le nom de domaine complet `glpi.stadiumcompany.local` et l'adresse IP du serveur.

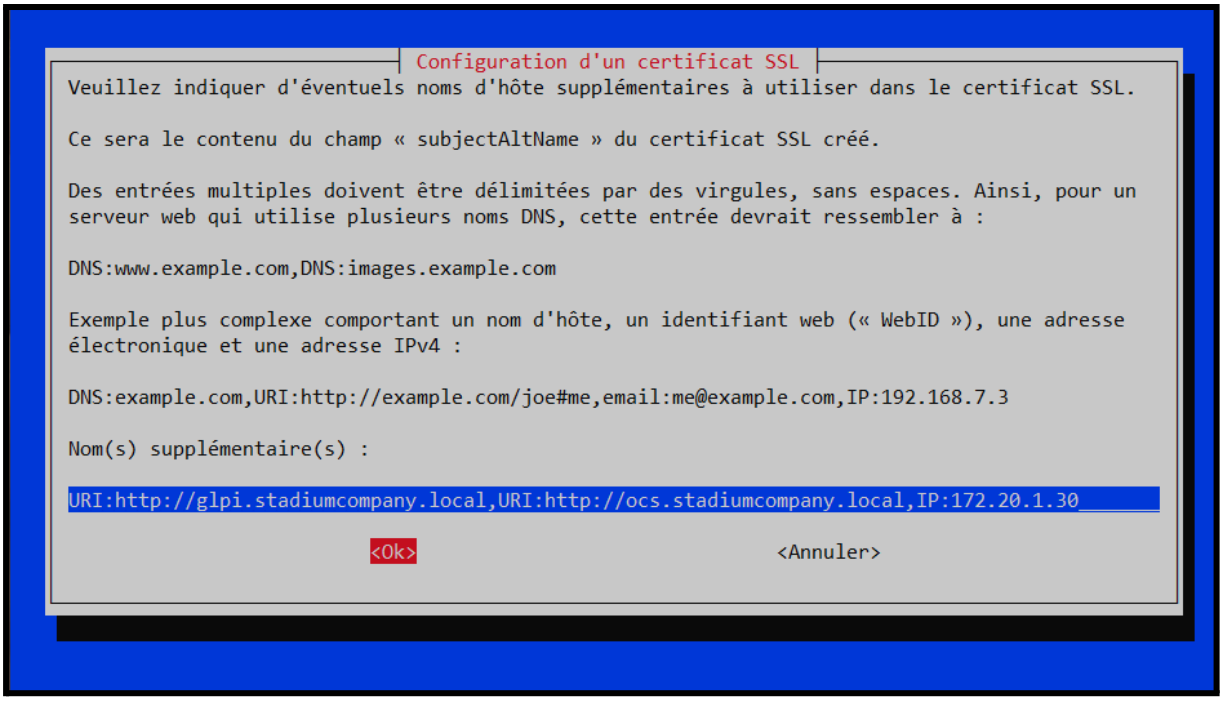
```
root@glpi:~$dpkg -l 'ssl-cert'
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenche>
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom           Version      Architecture Description
+++-==============-============-============-================================
ii  ssl-cert       1.1.2        all          simple debconf wrapper for OpenSSL
lines 1-6/6 (END)
```

- **Configuration du SAN (Subject Alternative Name) :** Le certificat a été enrichi pour répondre à plusieurs identités :
  - **DNS/URI :** `glpi.stadiumcompany.local` et `ocs.stadiumcompany.local`.
  - **IP :** `172.20.1.30`.

- Le certificat et sa clé privée associée ont été regroupés de manière sécurisée dans le répertoire `/etc/ssl/private/` sous le fichier **stadiumcompany.local.pem**. Comme illustré dans la configuration du VirtualHost Apache, l'activation du moteur de chiffrement via la directive `SSLEngine on` impose l'usage de ce certificat pour toute session entrante. Cette configuration force le navigateur du client à établir un canal de communication crypté, empêchant toute interception malveillante ("Man-in-the-middle") des identifiants de connexion lors de l'authentification des

utilisateurs sur le Helpdesk. L'utilisation d'un certificat dédié avec des alias (`ServerAlias`) permet en outre une flexibilité totale, assurant que le serveur est reconnu comme authentique, qu'il soit contacté par son nom DNS ou par son adresse IP, renforçant ainsi la confiance des collaborateurs dans l'outil de support.





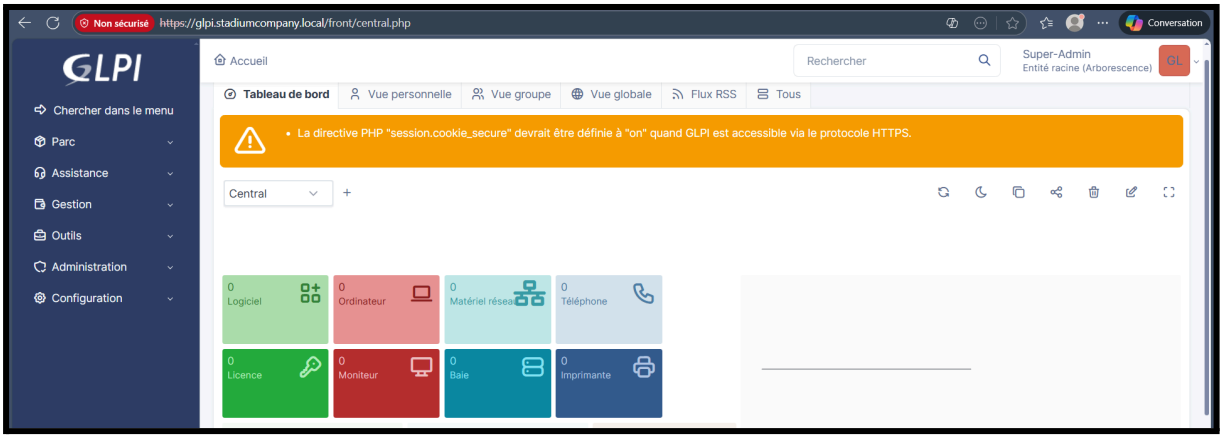
- La configuration du serveur web Apache repose donc sur la création d'un VirtualHost dédié écoutant sur le port **443**, garantissant ainsi le chiffrement des données via le protocole HTTPS. Le paramètre `ServerName` définit l'identité du site comme `glpi.stadiumcompany.local`, tandis que le `DocumentRoot` est redirigé vers le répertoire `/var/www/glpi/public` afin de respecter la nouvelle architecture de

sécurité de GLPI 11. L'activation de la directive `SSLEngine on` impose l'utilisation du certificat SSL généré précédemment, stocké dans `/etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem`. Cette configuration assure que seuls les fichiers nécessaires à l'interface publique sont exposés, protégeant ainsi le cœur du système contre les accès non autorisés.

```
user@glpi: ~
root@glpi:~$ls -l /etc/ssl/private
total 8
lrwxrwxrwx 1 root root       24 20 janv. 14:35 0851bc1f.0 -> stadiumcompany.local.pem
-rw-r----- 1 root ssl-cert 1704 26 déc.  18:04 ssl-cert-snakeoil.key
-rw------- 1 root root     2888 20 janv. 14:35 stadiumcompany.local.pem
root@glpi:~$cd /etc/ssl/private
root@glpi:/etc/ssl/private$cat stadiumcompany.local.pem
-----BEGIN PRIVATE KEY-----
MIIEvgIBADANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCBKgwggSkAgEAAoIBAQDD+X32+L5NxS4R
iBu+hToCrnb4P0DI2gk2w7/VhFE0HciANKvcRdj8p1fdCB6LFcn/X192VIoAfY4F
vkVYYvQi5k8g+X8YShYM+ZIRRCP1P89UdRAn6rFxJWR/Oy/72EWb82kBcOdZlOL1
nbrweC6ulzhpYRY8VMv0wWl/LVFmayfRXNh7x8hmeQ4z//oN0toKztxLfTYT7kEr
NlIOeZ5UBSbDHSXvt9dpDRXnJifatK5Uk8b0ydPxkC4cbVUDyW0Mod6K50yQyDcu
gMRtH02VE+xiwBDjwUcVYqhe46Y76jNJfJgqMIcYDN0VmMrgqLXmNL3g2682rs3X
ZnqUelxLAgMBAAECggEAEoOuFliOpgtEXGym7ltozRsNa0uSg8cxiqZ4p6PeBhXw
PMh9GgzRQKFQqDWdqRcwY7tvad73wK8b7Uf6Bi0nEmr+u8dGbhWFuskTNyVgXkme
fUSn95VxGRbmxSxizqCyhta6q2Ouv6RUws6ZfCFmi6EGt9Hvx1hdgmyJWnX+FDZO
E7fbFWdEmdzqhvlutQvLsROpu3ldMb8ITy52Dd5H6YsUJjCOTwY3kd5TmP45CKQb
irri0bMtv0KRnZqpDKr/1kQnAIpdw4SSIGOu2jDZIl+qTdhEkfj3X2tkG3HBs2wu
qVzB9B9ASruxAwU0Bbzdko9XBb+l9QbmLwaISv+B9QKBgQDjJ/ZlYcqVSg6jQwaU
GC39oJoa1xePzimiKs/PsP6DK+SlwMQk7Tq6dssvR9+gCWKWBmaMd/YmjqZpXCAG
UkK4SyaslXcglSN9/3UQ0bepTDM+Zaf3f+JqtoQW/bTtaupOAVLmHoyXZFAgX0OD
gY+lOc6PLUFobEsTrZzvTP4l9QKBgQDc2+3T8jgpCZ9t3F1I/zHtWgufkKyn8Uln
m8ApFVZQ+iZDjnGLIEc2noi1gmbswFeGRkL+4eEI2TbtXhIc4J5QpMlu6rwXz3iU
WGFCXOFAIg+kennY1mZ2+MXSEuXHocP1rJPR+GfSQ4BhjdMockRSaxMSUC08Z73V
lFRfx+rRPwKBgQCf/ZKWv3TfB0UeCmRExG8IFyjTRLGssKk0NfEeOGxaWPz3HblI
xOm7UVY0m+vOnS2ZuzJZN1jguVJOHPvVV/T0NsIrhi5cfY58/QMn8H3qOOhSx2ix
cpo3TQvl4ZWgLtCOVnJb8CJXsuiYlGBJ7GQPHJL21wodkUCjwIErLtBGTQKBgQCi
5gwqsZM+oXxX+ZtMhf17RVkhXgIa9Nrhcn1vT++UVoz2cw/IQAyGerP2vLHRmaR0
w0oS2OO0NRJQTXwqlHnwnTp9duE45qvXLsC9w+fX98d112gbyTdWNPMjmRCmB+iT
QbDdw8w/x83fJk5CnNVLvPIaJczXquTXrUn2Q2ws3QKBgF6TsYxXLgy7AmQFEYEM
gLDvg6j+RtmE+H8zHcjMaL6SzbP1sDFpjcX5CKDg5hNDB96quJLVRtxKzKoW4tv5
lejUKzyKeBuh5LvRfONydWQF2HVp4aDmXFR5TJhCVngexgM59fnl2uszW7o8EhQz
T0Sdeu1mb2L+chMoKySAiunG
-----END PRIVATE KEY-----
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDPTCCAiWgAwIBAgIUHScr7i4U2AQ8lEu5+AwXi01GpY8wDQYJKoZIhvcNAQEL
BQAwEjEQMA4GA1UEAwwHZ2xwaW9jczAeFw0yNjAxMjAxMzM1MjNaFw0zNjAxMTgx
MzM1MjNaMBIxEDAOBgNVBAMMB2dscGlvY3MwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IB
DwAwggEKAoIBAQDD+X32+L5NxS4RiBu+hToCrnb4P0DI2gk2w7/VhFE0HciANKvc
Rdj8p1fdCB6LFcn/X192VIoAfY4FvkVYYvQi5k8g+X8YShYM+ZIRRCP1P89UdRAn
6rFxJWR/Oy/72EWb82kBcOdZlOL1nbrweC6ulzhpYRY8VMv0wWl/LVFmayfRXNh7
x8hmeQ4z//oN0toKztxLfTYT7kErNlIOeZ5UBSbDHSXvt9dpDRXnJifatK5Uk8b0
ydPxkC4cbVUDyW0Mod6K50yQyDcugMRtH02VE+xiwBDjwUcVYqhe46Y76jNJfJgq
MIcYDN0VmMrgqLXmNL3g2682rs3XZnqUelxLAgMBAAGjgYowgYcwCQYDVR0TBAIw
ADBbBgNVHREEVDBSggdnbHBpb2NzhiBodHRwOi8vZ2xwaS5zdGFkaXVtY29tcGFu
eS5sb2NhbIYfaHR0cDovL29jcy5zdGFkaXVtY29tcGFueS5sb2NhbIcErBQBHjAd
BgNVHQ4EFgQUR+/HhVqMsogaSoCL6fBqTtMM64AwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEB
AMAnBaL6QYfadKVZ0UTU5cQKnVFWpAX+6Zlq8V85ikff5VQmWlFQOmKJRC49yZ11
wtU9RU2PtXV19dGlqF0A7KCO/+FnAcHvwUFPucABkZk6w9IglFyIgR5EvlaawOET
S0GjIV0ZZpZ8P1VChRfj56mQHVnDW9rgzCZM5R8DY3N4lsCnF9ZsnPEZeT5cQRXR
DjWgcFC3QsD6J+jAFLh4IJw1A9AkA8N75Ee5boCqZ2WBuRJIyLfWbrSzvHJZfAbt
GUuBiuJZeCPD+G51PZLz8yc4bEHDn1t7AxP/iUAz3GHKIILLGbemP1wTYlg/D0WN
4kgmYPBQb1qeXBW0BI6MZ5E=
-----END CERTIFICATE-----
```

GROUPE D

Après la configuration du service, un test de connectivité a été réalisé en saisissant l'URL `glpi.stadiumcompany.local` dans le navigateur. L'accès à la plateforme s'est avéré fonctionnel, confirmant la bonne résolution DNS et la prise en compte du VirtualHost sécurisé.



Ensuite, avant de passer à l'authentification centralisée avec l'active directory, on **vérifie l'installation et la version (apt-cache)** La commande `apt-cache policy apache2` a été exécutée pour contrôler l'état du paquet du serveur web Apache sur le système.

```
root@glpi:~$apt-cache policy apache2
apache2:
  Installé : 2.4.66-1~deb12u1
  Candidat : 2.4.66-1~deb12u1
 Table de version :
 *** 2.4.66-1~deb12u1 500
        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     2.4.62-1~deb12u2 500
        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main
 amd64 Packages
```

Enfin, la commande `curl -I 172.20.1.30` a permis de tester le bon fonctionnement du serveur web en interrogeant directement son adresse IP via le protocole HTTP. L'option `-I` (Head) demande uniquement les en-têtes de réponse, ce qui est idéal pour un diagnostic rapide.

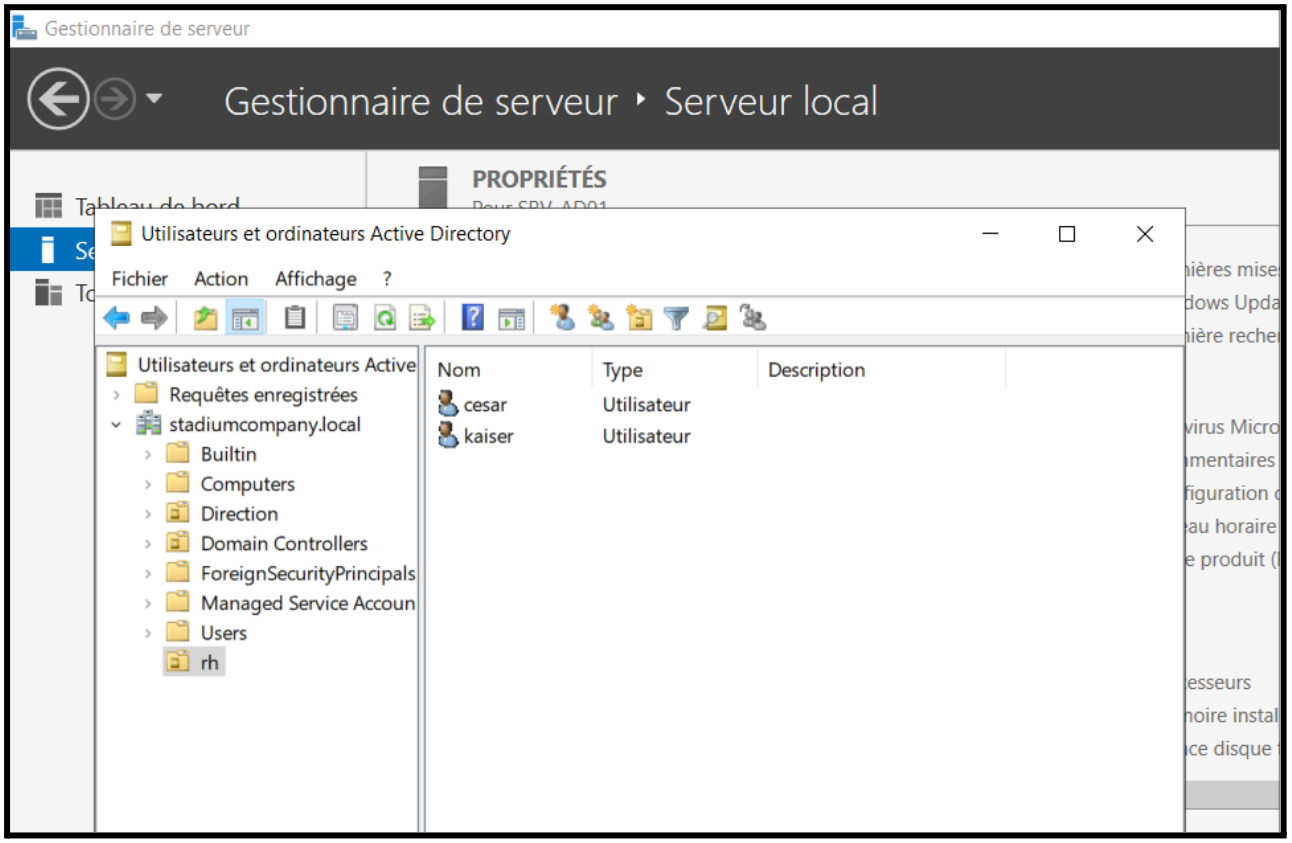
```
root@glpi:~$curl -I 172.20.1.30
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 26 Jan 2026 19:24:35 GMT
Server: Apache/2.4.66 (Debian) OpenSSL/3.0.18
Content-Type: text/html;charset=UTF-8

root@glpi:~$
```

2. Authentification Centralisée (LDAP / Active Directory)

Le serveur GLPI a été lié au domaine Windows `stadiumcompany.local` pour permettre aux utilisateurs de se connecter avec leurs identifiants de session.

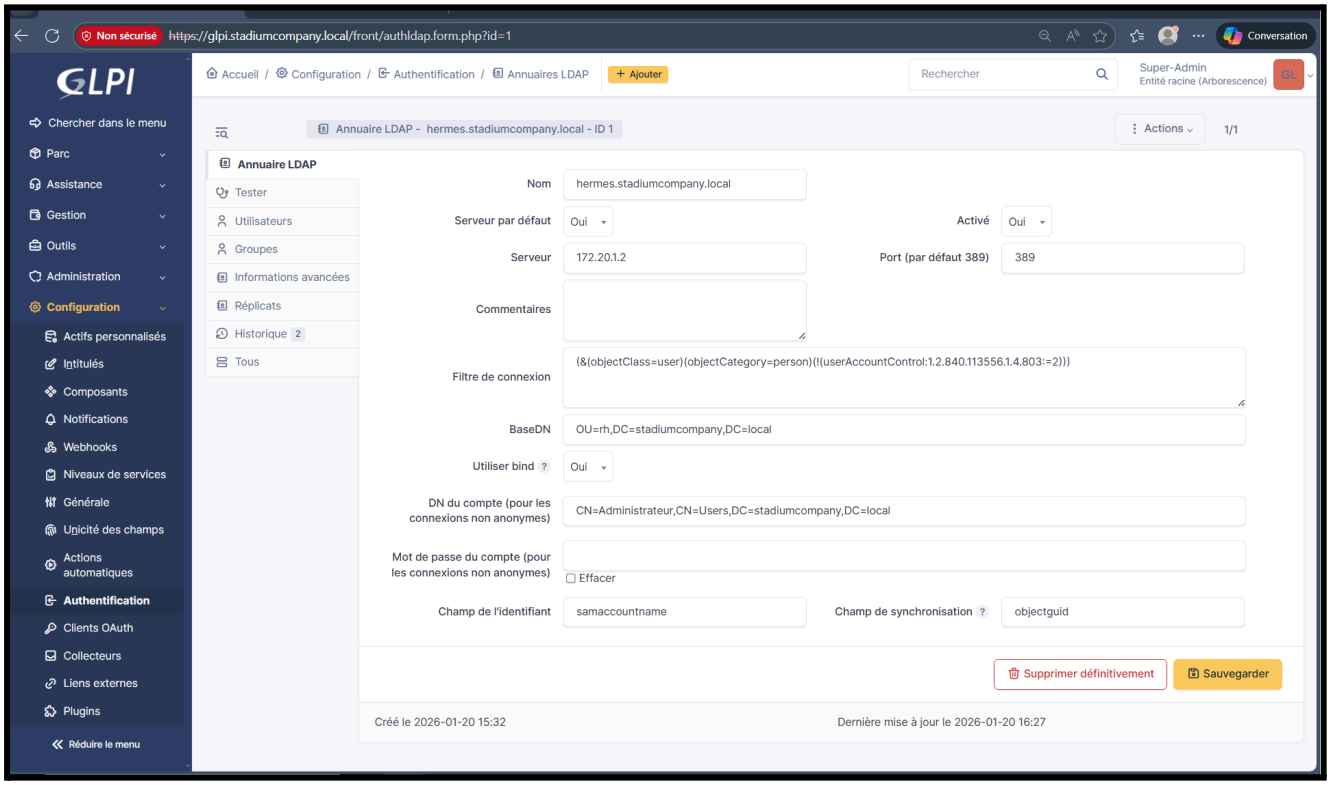
L'interconnexion entre GLPI et le domaine Windows `stadiumcompany.local` a été réalisée via le protocole LDAP, permettant d'unifier la gestion des identités. En ciblant spécifiquement l'Unité d'Organisation (OU) nommée « rh », le système a pu identifier et importer les comptes des utilisateurs « cesar » et « kaiser ». Cette configuration évite la création manuelle de comptes et permet aux collaborateurs d'utiliser leurs identifiants de session habituels pour accéder au support. Cette liaison garantit ainsi une cohérence des données entre l'annuaire Active Directory et la plateforme de Helpdesk.

- **Source de données :** Une Unité d'Organisation (OU) nommée `rh` contenant les utilisateurs `cesar` et `kaiser` a été identifiée dans l'Active Directory.

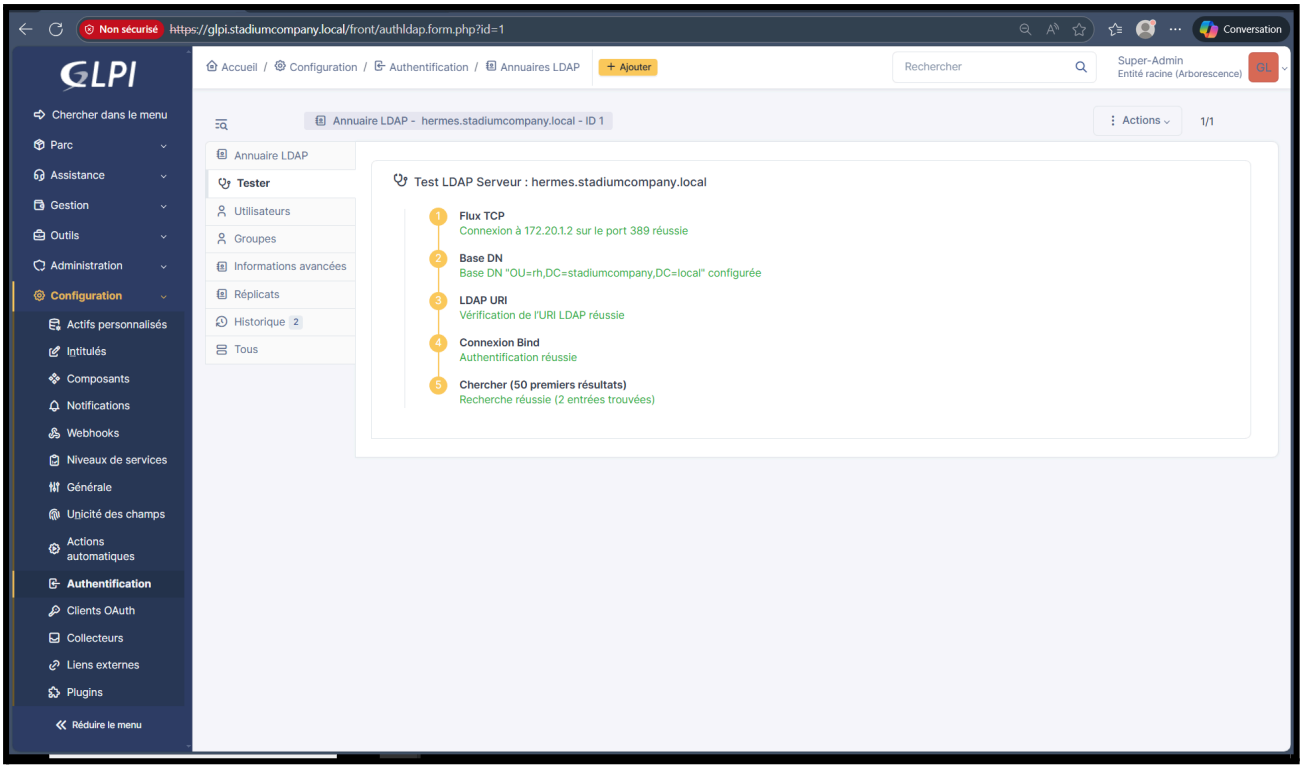


- **Paramétrage GLPI :**
  - **Hôte :** 172.20.1.2 (Contrôleur de domaine).

- **Serveur :** `172.20.1.2` sur le port standard `389`.
- **Filtre de connexion :** (&(objectClass=user)(objectCategory=person)(!(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=2))) (permet de n'importer que les comptes utilisateurs actifs).
- **BaseDN :** `OU=rh,DC=stadiumcompany,DC=local`.
- **Compte de liaison :** Utilisation du compte `Administrateur` pour effectuer les recherches dans l'annuaire.



- La phase de validation de l'interconnexion entre GLPI et l'annuaire Active Directory a été confirmée par un **test de connectivité concluant, affichant un succès sur l'intégralité des indicateurs.** Les cinq étapes critiques ont été validées : l'établissement du flux TCP sur le port **389** vers l'adresse **172.20.1.2**, la reconnaissance du BaseDN spécifique à l'Unité d'Organisation « rh », la vérification de l'URI LDAP, ainsi que l'authentification (Bind) du compte de service. Enfin, la recherche a fonctionné de manière nominale, permettant d'identifier et d'importer avec succès les deux entrées correspondant aux utilisateurs ciblés dans l'annuaire. Cette validation garantit que le pont entre les deux systèmes est robuste et prêt pour une utilisation en production.



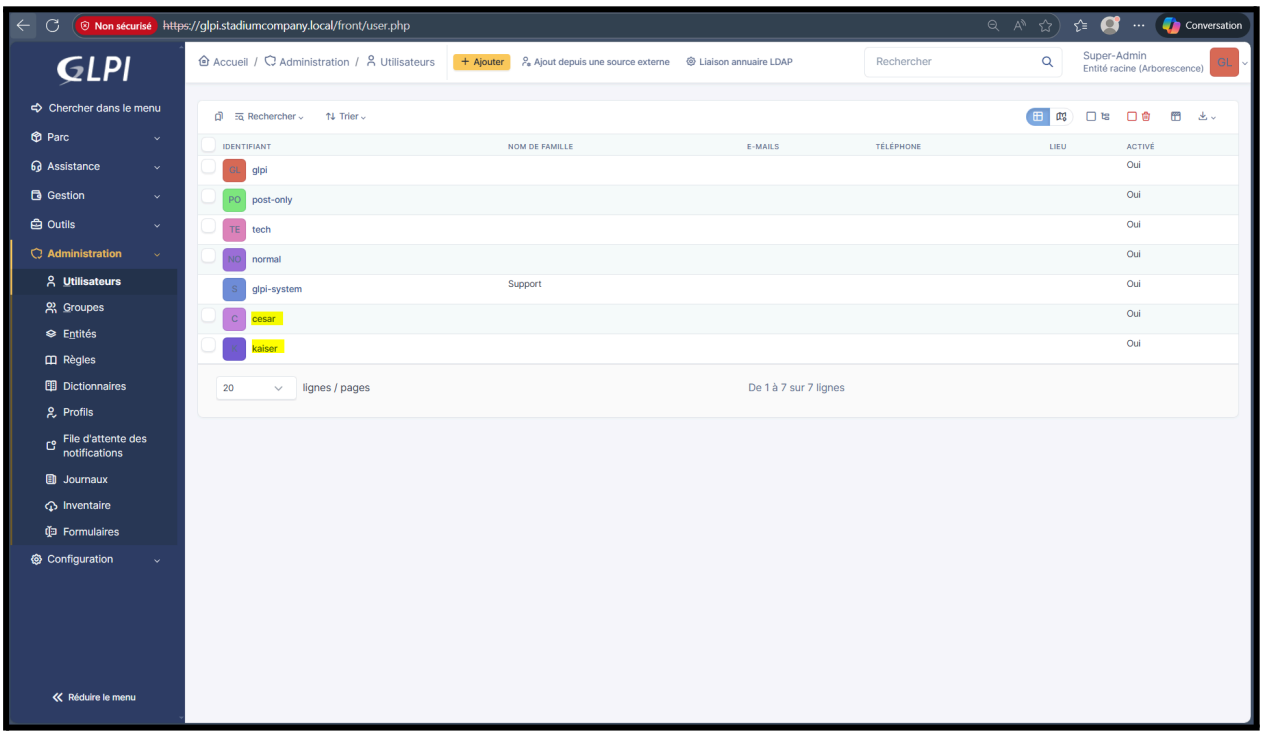
:) QUELQUES NOTES

Pour assurer la protection des données transitant par le réseau, une configuration SSL complète a été appliquée.

- **Infrastructure SSL :** Le paquet `ssl-cert` (version 1.1.2) est confirmé comme installé sur le serveur Debian.
- **Génération du Certificat :** Un certificat a été créé avec le nom d'hôte (Common Name) `glpiocs`.
- **Attributs Étendus (SAN) :** Pour permettre la flexibilité DNS et IP, les identifiants suivants ont été ajoutés au certificat : `glpi.stadiumcompany.local`, `ocs.stadiumcompany.local` et l'adresse IP `172.20.1.30`.
- **Stockage Sécurisé :** Les clés privées et certificats sont regroupés dans le fichier `/etc/ssl/private/stadiumcompany.local.pem`.
- **Configuration du VirtualHost :** Le fichier `/etc/apache2/sites-available/glpi.conf` a été configuré pour écouter sur le port **443**. Il pointe vers le répertoire `/var/www/glpi/public` et active le moteur SSL (`SSLEngine on`) en utilisant le nouveau certificat.

3. Validation des Accès Utilisateurs

La synchronisation avec l'annuaire est désormais pleinement opérationnelle, permettant une gestion fluide des accès pour les collaborateurs de StadiumCompany. **L'importation réussie a permis d'intégrer les comptes de « cesar » et « kaiser » directement dans la base des utilisateurs de GLPI**, confirmant ainsi la robustesse de la liaison LDAP. Cette étape valide l'interopérabilité des systèmes et garantit que les utilisateurs finaux peuvent s'authentifier avec leurs identifiants de domaine habituels. L'apparition de ces profils dans l'interface d'administration atteste du bon fonctionnement de la communication en temps réel entre le serveur GLPI et l'Active Directory.

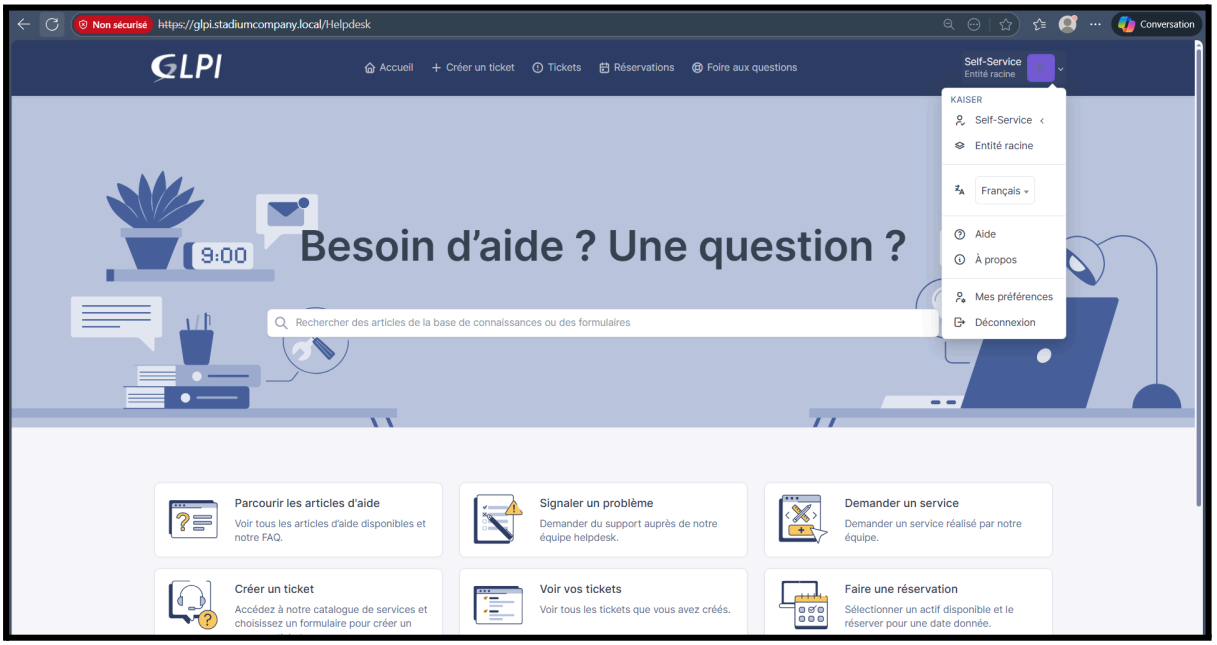


4. Expérience Utilisateur :

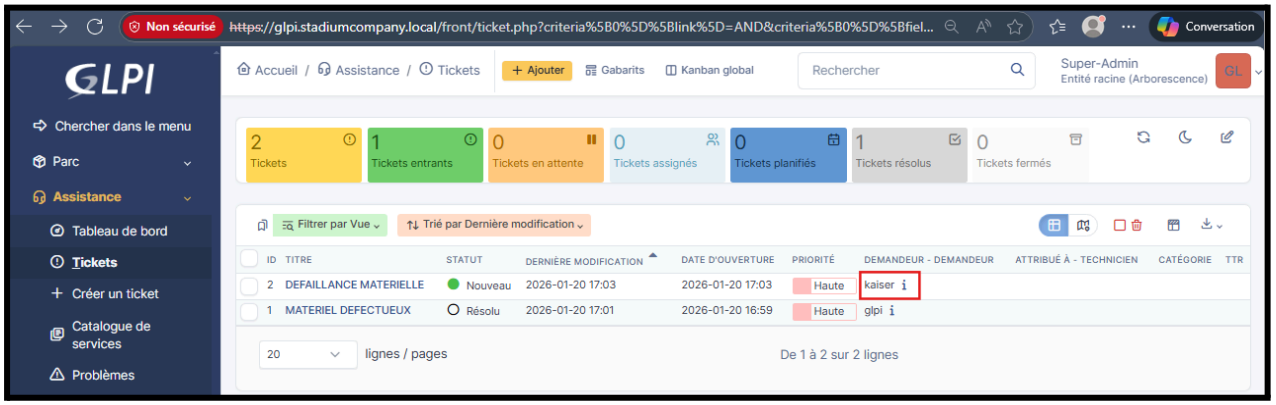
- L'expérience utilisateur a été validée par la connexion réussie de l'utilisateur « kaiser », qui peut désormais s'authentifier simplement via la mire de login en sélectionnant la source LDAP `hermes.stadiumcompany.local`.

- Une fois connecté, il accède automatiquement à l'interface « Self-Service », un environnement simplifié et intuitif conçu pour faciliter le dépôt de déclarations d'incidents. Ce portail permet également la consultation de la base de connaissances, offrant ainsi aux employés de StadiumCompany une autonomie accrue pour la résolution de problèmes courants.

GROUPE D



Toujours pour tester, on crée des tickets avec le compte Kaiser et on voit qu'ils apparaissent bien dans l'interface du Super Admin de GLPI



VI. CONCLUSION

*Le déploiement de **GLPI** au sein de **Stadium Company** a permis d'atteindre les objectifs de centralisation et de professionnalisation du support technique. Grâce à la liaison **LDAP**, les utilisateurs bénéficient désormais d'une authentification centralisée, facilitant leur accès tout en simplifiant l'administration des comptes pour l'équipe réseau. Cette réalisation garantit désormais un cycle de vie complet pour chaque ticket d'incident, offrant ainsi à l'organisation une visibilité totale sur l'état de son parc informatique et une amélioration continue de sa qualité de service.*